

IDENTIFIKASI UNTUK KARBOHIDRAT PEREDUKSI

MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, NURHAYATI

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: alief.rafi1516@gmail.com

Abstrak

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang tersusun dari atom Karbon , Hidrogen, dan Oksigen . Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori energi pangan pergram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya, rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Pereaksi Benedict terdiri atas larutan Cu dalam suasana basa kuat . Fehling terdiri dari Fehling A dan Fehling B dimana Fehling A mengandung CuSO_4 , sedangkan Fehling B mengandung NaOH dan Na-K-tartarat yang merupakan campuran alkali. Spesifik warna yang ditandai terdeteksi adanya karbohidrat yaitu adanya endapan CuO_2 berwarna merah . Uji Fehling untuk menganalisis adanya aldehyd oleh reduksi larutan tembaga menjadi endapan merah tembaga oksida. Uji ini biasanya digunakan untuk gula reduksi namun tidak spesifik untuk aldehyd, sebuah uji positif ditunjukkan dengan adanya suspensi hijau dan endapan merah . Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya perbesaran mikroskop yang digunakan saat pengamatan. Selain itu, faktor-faktor teknik pembuatan preparat sampel gula juga turut menentukan keberhasilan pengamatan bentuk kristal Osazon . Uji Osazon dilakukan untuk membedakan beberapa monosakarida dan disakarida secara kimiawi. Prinsip Uji Osazon adalah reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon.

Kata Kunci: Gula, Karbohidrat, Reagen, Uji Benedict, Uji Fehling, Uji Osazon

PENDAHULUAN

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang tersusun dari atom Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O) (Mochtar, 2021). Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori (kJ) energi pangan pergram. Karbohidrat juga

mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya, rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketois, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu

metabolisme lemak dan protein. Dalam tubuh manusia karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian lemak. Tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO_2 dan H_2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil (Mudrawan, 2016).

Karbohidrat atau Hidrat Arang adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara berkembang. Pada negara berkembang, karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan yang mengandung lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal (beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian

yang tersebar luas di alam (Hutagalung, 2017).

Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang diproduksi oleh galaktosa, glukosa dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida nonpati. Karbohidrat selain berfungsi untuk menghasilkan energi, juga mempunyai fungsi yang lain bagi tubuh. Fungsi lain karbohidrat yaitu pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses (Siregar, 2014).

Monosakarida memiliki 3 jenis yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan juga sebagai gula anggur yang terdapat luas di alam dalam jumlah yang sedikit, yaitu dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Glukosa memegang peranan sangat penting dalam ilmu gizi. Glukosa merupakan hasil dari metabolisme dan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltose dan laktosa pada hewan dan manusia

(Siregar, 2014). Karbohidrat merupakan gula yang paling sederhana (simple sugar), oleh karena tidak bisa lagi dihidrolisa. Monosakarida larut di dalam air dan rasanya manis, sehingga secara umum disebut juga gula. Penamaan kimianya selalu berakhiran -osa. Dalam Ilmu Gizi hanya ada tiga jenis monosakarida yang penting yaitu, glukosa, fruktosa dan galaktosa. Glukosa dijumpai di dalam aliran darah (disebut Kadar Gula Darah) dan berfungsi sebagai penyedia enersi bagi seluruh sel-sel dan jaringan tubuh. Pada keadaan fisiologis Kadar Gula Darah sekitar 80-120 mg %. Kadar gula darah dapat meningkat melebihi normal disebut hiperglikemia, keadaan ini dijumpai pada penderita Diabetes Mellitus. Fruktosa disebut juga gula buah ataupun levulosa. Merupakan jenis sakarida yang paling manis, banyak dijumpai pada mahkota bunga, madu dan hasil hidrolisa dari gula tebu. Di dalam tubuh fruktosa didapat dari hasil pemecahan sukrosa. Galaktosa tidak dijumpai dalam bentuk bebas di alam, galaktosa yang ada di dalam tubuh merupakan hasil hidrolisa dari laktosa (Hutagalung, 2014).

Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari dua sampai sepuluh monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi dua unit monosakarida. Contohnya adalah

laktosa, maltosa dan sukrosa. Trisakarida merupakan hasil kondensasi tiga unit monosakarida dan tetrasakarida terdiri dari empat unit monosakarida (Yansen, 2021). Disakarida merupakan gabungan antara 2 (dua) monosakarida, pada bahan makanan disakarida terdapat 3 jenis yaitu sukrosa, maltosa dan laktosa. Sukrosa Adalah gula yang digunakan sehari-hari, sehingga lebih sering disebut gula meja (table sugar) atau gula pasir dan disebut juga gula invert. Mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Maltose mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari dua molekul glukosa. Di dalam tubuh maltosa didapat dari hasil pemecahan amilum, lebih mudah dicerna dan rasanya lebih enak dan nikmat. Dengan Jodium amilum akan berubah menjadi warna biru. Laktosa mempunyai 2 (dua) molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Laktosa sukar larut di dalam air (Hutagalung, 2014).

Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glikogen,

sedangkan pembentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Pati merupakan senyawa cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas dua komponen homopolisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen tersebut dalam tumbuhan yaitu 10 – 30% amilosa dan 70 – 90% amilopektin. Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang terbentuk dari ikatan glikosidik $1 \rightarrow 4$ antara molekul α -D-glukosa. Amilosa dapat membentuk struktur heliks dimana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Glikogen merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada hewan. Komposisi glikogen dalam liver adalah 10% sedangkan dalam otot 1 – 2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin tetapi memiliki 8 – 12 cincin residu pada cabang yang terikat pada $1 \rightarrow 6$. Analisis dengan larutan iodin akan memberikan perubahan warna merah-violet. Selulosa merupakan homopolisakarida yang terdiri atas 100–1000 unit β -D-glukosa. Proses polimerisasi melalui proses kondensasi dengan ikatan glikosidik $1 \rightarrow 4$ antarmolekul glukosa. Pada dinding sel tanaman, fibril selulosa membentuk rantai paralel yang saling bersilangan antarlayer. Fibril tersebut juga membentuk matriks dengan hemiselulosa, pektin dan ekstensin. Rantai paralel selulosa pembentuk

mikrofibril memiliki ikatan hidrogen antarrantai (Natasha, 2021). Oligosakarida terdiri atas polimer dua hingga sepuluh monosakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena peranannya dalam ilmu gizi sangat penting maka dibahas secara terpisah (Siregar, 2014). Polisakarida adalah karbohidrat paling kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida dan dapat dihidrolisis dengan bantuan asam atau enzim tertentu. Polisakarida memiliki rumus umum $(C_6H_{12}O_6)_n$ tersusun dari monomer-monomer berupa molekul monosakarida dengan ikatan glikosida. Berdasarkan fungsinya, polisakarida bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu struktural polisakarida dan nutrisi polisakarida. Struktural polisakarida berperan untuk membangun komponen organel sel maupun unsur pendukung intrasel, contohnya yaitu selulosa, chitin, chondroitin, dan asam hialuronat. Nutrisi polisakarida berperan menjadi sumber cadangan monosakarida, contohnya yaitu pati dan glikogen. Pembentukan polisakarida pada amilum, glikogen, dan selulosa bisa terjadi karena struktur molekul glukosa yang memiliki beberapa gugus -OH bisa berikatan dengan gugus -OH dari molekul glukosa lainnya melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Oligosakarida adalah gabungan beberapa molekul

monosakarida yang jumlahnya antara 2 hingga 8 molekul dan dapat berupa disakarida, trisakarida dan seterusnya. Disakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari 2 molekul monosakarida, trisakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari 3 molekul monosakarida, dan terus berlanjut hingga oktasakarida yang terdiri dari 8 molekul monosakarida. Oligosakarida bisa diperoleh dari hasil hidrolisis polisakarida. Selain itu oligosakarida yang paling sering ditemukan di alam dan paling banyak digunakan adalah dalam bentuk disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terbentuk melalui 2 monosakarida yang bergabung dan berupa ikatan kovalen (ikatan glikosida). Ikatan glikosida biasanya terjadi dengan melepas 1 mol air atau antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4. Disakarida yang dihidrolisis dibantu oleh suatu asam atau enzim invertase menjadi 2 monosakarida yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Disakarida memiliki 3 jenis, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa adalah karbohidrat yang terbentuk dari glukosa dan fruktosa dan bukan merupakan gula pereduksi karena pembuatannya melibatkan gugus hemiasetal glukosa dan gugus hemiasetal fruktosa, contohnya yaitu gula pasir. Maltosa adalah karbohidrat yang dihasilkan dari proses pemecahan amilum oleh enzim amilase dan merupakan gula

pereduksi, contohnya yaitu beras. Laktosa adalah karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana dan merupakan gula pereduksi, contohnya yaitu susu sapi dan ASI (Natasha dkk, 2021).

Reagen Benedict (juga disebut larutan Benedict/uji Benedict) adalah reagen yang digunakan dalam mengidentifikasi keberadaan gula pereduksi seperti glukosa. Reagen ini terdiri dari natrium karbonat (Na_2CO_3), natrium sitrat ($\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{Na}_3$) dan tembaga (II) sulfat ($5\text{H}_2\text{O}$). Ion Cu_2^+ berfungsi sebagai agen pengoksidasi dalam larutan alkali, ion sitrat berfungsi sebagai agen pengompleks untuk menjaga ion tembaga dalam larutan, tanpa ion sitrat, tembaga hidroksida akan mengendap. Ion sitrat tidak mampu mereduksi Cu_2^+ menjadi Cu^+ , sehingga proses reduksi dilakukan oleh gula pereduksi. Uji Benedict didasarkan pada reduksi dari Cu_2^+ menjadi Cu^+ (Cu_2O) dalam larutan basa alkali sitrat oleh gula pereduksi. Tembaga (I) oksida tidak larut dalam air sehingga mengendap. Warna dari Cu_2O tergantung pada jumlah sampel yang akan menunjukkan endapan warna oranye, kuning, dan merah bata (Hermanto, 2020). Larutan Benedict mengandung kupri sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Uji Benedict dilakukan pada suasana basa yang menyebabkan transformasi isomerik. Pada suasana basa, reduksi

ion Cu^{2+} dari CuSO_4 oleh gula pereduksi akan berlangsung dengan cepat dan membentuk senyawa Cu_2O yang merupakan endapan merah bata. Pereaksi Benedict terdiri atas larutan Cu dalam suasana basa kuat (Nurjannah, 2017).

Fehling terdiri dari Fehling A dan Fehling B dimana Fehling A mengandung CuSO_4 , sedangkan Fehling B mengandung NaOH dan Na-K-tartarat yang merupakan campuran alkali. Spesifik warna yang ditandai terdeteksi adanya karbohidrat (gula reduksi) yaitu adanya endapan Cu_2O berwarna merah (Harianja, 2015). Uji Fehling untuk menganalisis adanya aldehyd oleh reduksi larutan tembaga (II) menjadi endapan merah tembaga oksida. Uji ini biasanya digunakan untuk gula reduksi namun tidak spesifik untuk aldehyd, sebuah uji positif ditunjukkan dengan adanya suspensi hijau dan endapan merah (Idiawati, 2015). Reagen Fehling yang digunakan merupakan campuran dari Fehling A dan Fehling B. Fehling A merupakan larutan CuSO_4 , sedangkan Fehling B merupakan larutan yang terdiri dari NaOH dan Na-K-tartrat . Prinsip kerja reagen Fehling yaitu terjadinya reaksi antara gula pereduksi dengan Fehling B membentuk enediol, kemudian enediol bereaksi dengan Fehling A membentuk ion Cu^{2+} dan campuran asam-asam. Selanjutnya ion Cu^{2+} yang berupa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ akan direduksi oleh gula pereduksi menjadi

Cu^+ yang berupa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ akan direduksi oleh gula pereduksi menjadi Cu^+ sebagai CuOH , kemudian Cu_2O yang tidak larut berwarna kuning atau merah bata (Ngamput, 2018).

Uji Osazon memiliki prinsip reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Dengan hidrazin yang berlebih, akan terbentuk produk oksidasi hidrazon. Tahap berikutnya ialah reaksi ketosa atau aldehyd hidrazon dengan fenilhidrazin yang membentuk osazon. Osazon yang terbentuk ditunjukkan dengan terbentuknya kristal (Kusbandari, 2015). Kristal Osazon glukosa memiliki bentuk seperti jarum-jarum tunggal berwarna kuning. Kristal Osazon sukrosa memiliki bentuk bulat dan berwarna merah seperti sel darah. Kristal sukrosa memiliki bentuk jarum yang saling bertautan. Kristal Osazon laktosa berbentuk jarum yang pangkalnya saling bergabung membentuk gumpalan. Kristal Osazon laktosa memiliki bentuk yang menyerupai ranting tanaman dengan ujung yang lebih runcing. Adapun bentuk kristal Osazon hasil pengamatan tidak begitu dapat diamati secara jelas. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya perbesaran mikroskop yang digunakan saat pengamatan. Selain itu, faktor-faktor teknik pembuatan preparat sampel gula juga turut menentukan

keberhasilan pengamatan bentuk kristal Osazon (Azhari, 2015).

Uji Osazon dilakukan untuk membedakan beberapa monosakarida dan disakarida secara kimiawi. Prinsip uji Osazon adalah reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Hidrazin yang berlebih menyebabkan terbentuknya produk oksidasi hidrazon. Tahap selanjutnya adalah reaksi ketosa atau aldehida hidrazon dengan fenilhidrazin, yang membentuk osazon. Osazon yang terbentuk ditunjukkan dengan terbentuknya kristal. Osazon adalah suatu kristal berwarna kuning yang larut dalam air, dan terbentuk apabila monosakarida atau disakarida pereduksi dipanaskan dengan fenilhidrazin. Tahap-tahap reaksi pembentukan aldosaosazon sedikit berbeda dengan tahap reaksi pembentukan ketosaosazon. Pembentukan aldosaosazon dari aldosa, bagian yang aktif adalah radikal formil dan radikal hidroksil pada atom C₂. Gugus-gugus lain tidak mengalami perubahan. Sebuah molekul fenilhidrazin dipakai untuk mengoksidasi alkohol sekunder menjadi keton (Sari, 2014). Semua karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas akan membentuk osazon bila dipanaskan bersama fenilhidrazina berlebih. Osazon yang terjadi mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang khas bagi masing-masing karbohidrat.

Hal ini sangat penting karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat dan merupakan salah satu cara untuk membedakan beberapa monosakarida, misalnya antara glukosa dan galaktosa yang terdapat dalam urine wanita dalam masa menyusui (Rahmat, 2014). Melalui praktikum ini, diharapkan dapat mempelajari dan mengidentifikasi untuk karbohidrat pereduksi.

METODE

Praktikum “Identifikasi Untuk Karbohidrat Pereduksi” ini dilaksanakan pada hari Senin, 25 Oktober 2021 dengan menggunakan laptop. Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams*, menyaksikan video youtube <https://youtu.be/BM6D-t6iL30>, <https://youtu.be/anjFsMZmYlg>, <https://youtu.be/MTva1w88Pxo>, dan studi literatur.

Alat dan bahan yang diperlukan pada Uji Benedict yaitu glukosa, reagen Benedict, tabung reaksi, pipet tetes, dan rak tabung. Cara kerjanya adalah pertama dengan memasukkan 0,5 cc larutan glukosa 20 % atau sekitar 8 tetes menggunakan pipet tetes ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan sebanyak 5 cc reagen Benedict, setelah dicampurkan, larutan dipanaskan diatas api selama 1

menit dan amati perubahan yang terjadi pada larutan. Alat dan bahan yang diperlukan pada Uji Fehling yaitu glukosa, maltosa, laktosa, reagen Fehling A dan B, tabung reaksi, alat pemanas, dan penjepit. Cara kerja Uji Fehling diawali dengan meneteskan larutan glukosa, maltose, dan laktosa sebanyak 0,5 cc atau sekitar 8 tetes dengan menggunakan pipet tetes ke dalam tabung yang berbeda, kemudian setiap tabung ditambahkan 2 cc reagen Fehling A dan 2 cc Fehling B, kemudian tabung dipanaskan hingga terjadi perubahan warna yang spesifik. Alat dan bahan yang diperlukan untuk Uji Osazon yaitu larutan gula (glukosa, fruktosa, arabinosa), asam asetat glasial, fenilhidrazin, Na-asetat padat, tabung reaksi, alat pemanas. Cara kerja Uji Osazon dengan meneteskan tabung reaksi dengan 5 ml larutan gula, kemudian ditambahkan 10 tetes asam asetat glasial dan 0,5 gr fenilhidrazin, serta 0,1 gr na-asetat padat, kemudian tabung reaksi berisi larutan tersebut dimasukkan ke dalam penangas (water bath) selama 30 menit, tabung reaksi kemudian didinginkan, setelah itu amati endapan yang terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang terdiri dari Karbon, Hidrogen, dan Oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida,

oligosakarida, dan polisakarida. Hal ini didukung oleh pendapat Mochtar (2021) yang menyatakan Karbohidrat merupakan suatu senyawa biomolekul yang tersusun dari atom Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Sedangkan pendapat Siregar (2014) menjelaskan lebih detail bahwa Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang diproduksi oleh galaktosa, glukosa dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida nonpati.

Sedangkan menurut Hutagalung (2014) karbohidrat atau Hidrat Arang adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi, setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara berkembang.

Pada negara berkembang, karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan yang mengandung lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal (beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam.

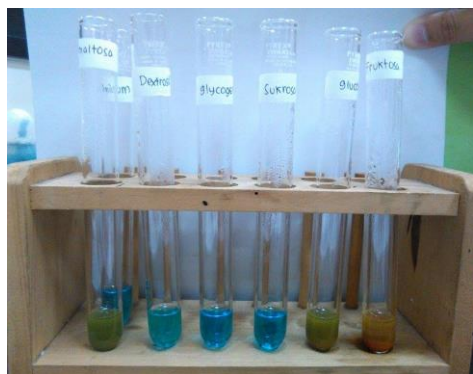
Sedangkan pendapat Mudrawan (2016) bahwa karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan 4 kalori (kJ) energi pangan pergram. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya, rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketois, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Dalam tubuh manusia karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian lemak. Tetapi sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang

dimakan sehari-hari, terutama bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pada tanaman karbohidrat dibentuk dari reaksi CO_2 dan H_2O dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis dalam sel tanaman yang berklorofil.

2. Uji Benedict

Uji Benedict adalah uji yang digunakan dalam mengidentifikasi keberadaan gula pereduksi seperti glukosa. Sesuai dengan pendapat Hermanto (2020) bahwa reagen Benedict (juga disebut larutan Benedict/uji Benedict) adalah reagen yang digunakan dalam mengidentifikasi keberadaan gula pereduksi seperti glukosa. Reagen ini terdiri dari natrium karbonat (Na_2CO_3), natrium sitrat ($\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{Na}_3$) dan tembaga (II) sulfat ($5\text{H}_2\text{O}$). Ion Cu^{2+} berfungsi sebagai agen pengoksidasi dalam larutan alkali, ion sitrat berfungsi sebagai agen pengompleks untuk menjaga ion tembaga dalam larutan, tanpa ion sitrat, tembaga hidroksida akan mengendap. Ion sitrat tidak mampu mereduksi Cu^{2+} menjadi Cu^+ , sehingga proses reduksi dilakukan oleh gula pereduksi. Uji Benedict didasarkan pada reduksi dari Cu^{2+} menjadi Cu^+ (Cu_2O) dalam larutan basa alkali sitrat oleh gula pereduksi. Tembaga (I) oksida tidak larut

dalam air sehingga mengendap. Warna dari Cu_2O tergantung pada jumlah sampel yang akan menunjukkan endapan warna oranye, kuning, dan merah bata. Sedangkan menurut pendapat Nurjannah (2017) menyatakan bahwa larutan Benedict mengandung kupri sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Uji Benedict dilakukan pada suasana basa yang menyebabkan transformasi isomerik. Pada suasana basa, reduksi ion Cu^{2+} dari CuSO_4 oleh gula pereduksi akan berlangsung dengan cepat dan membentuk senyawa Cu_2O yang merupakan endapan merah bata. Pereaksi Benedict terdiri atas larutan Cu dalam suasana basa kuat.



*Uji Benedict
Nurjannah, 2017*

3. Uji Fehling

Uji Fehling digunakan untuk menguji kandungan gula pereduksi (monosakarida atau disakarida) dalam suatu sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat

Idiawati (2015) Uji Fehling untuk menganalisis adanya aldehyd oleh reduksi larutan tembaga (II) menjadi endapan merah tembaga oksida. Uji ini biasanya digunakan untuk gula reduksi namun tidak spesifik untuk aldehyd, sebuah uji positif ditunjukkan dengan adanya suspensi hijau dan endapan merah. Sedangkan menurut pendapat Harianja (2015) Fehling terdiri dari Fehling A dan Fehling B dimana Fehling A mengandung CuSO_4 , sedangkan Fehling B mengandung NaOH dan Na-K-tartarat yang merupakan campuran alkali. Spesifik warna yang ditandai terdeteksi adanya karbohidrat (gula reduksi) yaitu adanya endapan Cu_2O berwarna merah.

Menurut Ngamput (2018) Reagen Fehling yang digunakan merupakan campuran dari Fehling A dan Fehling B. Fehling A merupakan larutan CuSO_4 , sedangkan Fehling B merupakan larutan yang terdiri dari NaOH dan Na-K-tartrat. Prinsip kerja reagen Fehling yaitu terjadinya reaksi antara gula pereduksi dengan Fehling B membentuk enediol, kemudian enediol bereaksi dengan Fehling A membentuk ion Cu^{2+} dan campuran asam-asam. Selanjutnya ion Cu^{2+} yang berupa $\text{Cu}(\text{OH})_2$

akan direduksi oleh gula pereduksi menjadi Cu^+ yang berupa $\text{Cu}(\text{OH})_2$ akan direduksi oleh gula pereduksi menjadi Cu^+ sebagai CuOH , kemudian Cu_2O yang tidak larut berwarna kuning atau merah bata. Larutan yang diuji terlebih dahulu reagen Fehling A dan Fehling B sehingga warna yang terbentuk merupakan warna biru. Setelah dipanaskan selama 1 menit, masing-masing sampel mengalami perubahan warna larutan yang berbeda-beda tergantung kadar gula pereduksi yang terkandung didalamnya. Warna larutan sampel setelah dipanaskan berkisar mulai dari hijau tua hingga merah bata. Uji Fehling akan memberikan endapan berwarna merah bata terhadap pereduksi gula, dikarenakan ion tembaga monoksida dari pereaksi fehlingakan bereaksi dengan atom hydrogen pada atom karbon gugud aldehyd yang akan menghasilkan endapan tembaga (II) monoksida yang berwarna merah bata, semakin banyak gugus aldehyd maka akan semakin merah endapan yang dihasilkan.



*Uji Fehling
Harianja, 2015*

4. Uji Osazon

Osazon merupakan disakarida larut dalam air mendidih dan terbentuk kembali apabila didinginkan, namun sukrosa tidak membentuk osazon, Uji Osazon pada dasarnya adalah pemanasan karbohidrat yang memiliki gugus aldehida atau keton bersama fenilhidrazin berlebihan akan membentuk hidrazon atau osazon, osazon yang terbentuk mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang spesifik. Menurut Kusbandari (2015) Uji Osazon memiliki prinsip reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Dengan hidrazin yang berlebih, akan terbentuk produk oksidasi hidrazon. Tahap berikutnya ialah reaksi ketosa atau aldehida hidrazon dengan fenilhidrazin yang membentuk osazon. Osazon yang terbentuk ditunjukkan dengan terbentuknya kristal. Sedangkan menurut Azhari (2015) Kristal Osazon glukosa memiliki bentuk seperti jarum-jarum tunggal berwarna kuning.

Kristal Osazon sukrosa memiliki bentuk bulat dan berwarna merah seperti sel darah. Kristal sukrosa memiliki bentuk jarum yang saling bertautan. Kristal Osazon laktosa berbentuk jarum yang pangkalnya saling bergabung membentuk gumpalan. Kristal Osazon laktosa memiliki bentuk yang menyerupai ranting tanaman dengan ujung yang lebih runcing. Adapun bentuk kristal Osazon hasil pengamatan tidak begitu dapat diamati secara jelas. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya perbesaran mikroskop yang digunakan saat pengamatan. Selain itu, faktor-faktor teknik pembuatan preparat sampel gula juga turut menentukan keberhasilan pengamatan bentuk kristal Osazon.

Pendapat mengenai Uji Osazon dikuatkan dengan pendapat Sari (2014) Uji osazon dilakukan untuk membedakan beberapa monosakarida dan disakarida secara kimiawi. Prinsip uji Osazon adalah reaksi aldosa atau ketosa dengan hidrazin untuk membentuk hidrazon. Hidrazin yang berlebih menyebabkan terbentuknya produk oksidasi hidrazon. Tahap selanjutnya adalah reaksi ketosa atau aldehida hidrazon dengan fenilhidrazin, yang membentuk osazon. Osazon yang terbentuk ditunjukkan dengan terbentuknya

kristal. Osazon adalah suatu kristal berwarna kuning yang larut dalam air, dan terbentuk apabila monosakarida atau disakarida pereduksi dipanaskan dengan fenilhidrazin. Tahap-tahap reaksi pembentukan aldosa sedikit berbeda dengan tahap reaksi pembentukan ketosazon. Pembentukan aldosa dari aldosa, bagian yang aktif adalah radikal formil dan radikal hidroksil pada atom C₂. Gugus-gugus lain tidak mengalami perubahan. Sebuah molekul fenilhidrazin dipakai untuk mengoksidasi alkohol sekunder menjadi keton.

Sampel	Foto
Glukosa 1%	
Fruktosa 1%	
Sukrosa 1%	
Laktosa 1%	
Maltosa 1%	
Pati 1%	

*Uji Osazon
Rahmat, 2014*

KESIMPULAN

Untuk mengedani dan mengidentifikasi karbohidrat pereduksi, dapat menggunakan beberapa pengujian seperti Uji

Benedict, Uji Fehling, dan Uji Osazon. alat, bahan serta cara kerja dapat dicermati kembali pada bagian hasil dan pembahasan

REFERENSI

Abdillah, M., Nazazillah, N. K., & Agustina, E. (2017). Identification of Active Substance in Ajwa Date (Phoenix Dactylvera L.) Fruit Flesh Methanol Extract. *Biotropic*, 1(1), 32-39.

Harianja, J. W., & Nora Idiawati, R. Optimasi Jenis Dan Konsentrasi Asam Pada Hidrolisis Selulosa Dalam Tongkol Jagung. *Jurnal Kimia Khatulistiwa*, 4(4).

Hermanto, D., Sanjaya, R. K., & Ismillayli, N. (2020). A Simple and Sensitive Optode Sensor Glucose Based on Immobilization Benedict Into Nata Cellulose Membranes. *Jurnal Pijar Mipa*, 15(4), 404-407.

Hutagalung, H. (2014). Karbohidrat. *USU Digital Library. Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran. Universitas Sumatera Utara*.

Kusbandari A. 2015. Analisis Kualitatif Kandungan Sakarida Dalam Tepung Dan Pati Umbi Ganyong (*Canna edulis* Ker.). *Pharmaciana* 5(1): 35-42.

Ngamput, H. M. A. (2018). Pengaruh Waktu Hidrolisis Asam terhadap Kadar Etanol yang Dihasilkan dalam Fermentasi. *Skripsi*.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Nurjannah, L., Suryani, S., Achmadi, S. S., & Azhari, A. (2017). Produksi asam laktat oleh *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *Bulgaricus* dengan sumber karbon tetes tebu. *Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia*, 9(1), 1-9.

Sari, A. T. P., Margareta, Rahmat, S., Nasution, N. A., Lestari, R. G. (2014). Karbohidrat. *Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor*.

Siregar, N. S. (2014). Karbohidrat. *Jurnal Ilmu Keolahragaan* Vol. 13 (2) Juli – Desember 2014: 38 – 44.

Yansen, W. P., Goenharto, A., Natasha, C., Sudewa, C. H., Lesmana, C. W., Tandhia, H. W., ... & Gozan, O. (2021). Peranan Dekstrosa Dan Sukrosa Dalam Pembuatan Minuman Probiotik Di Pt Yakult Indonesia Persada. *SMA Katholik Saint Loius*.